Une inégalité pondérée sous contrainte

IMO · 2020 · Russie

Soit a, b, c, d des nombres réels tels que $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d > 0$ et $a + b + c + d = 1$. Montrer que

$$(a + 2b + 3c + 4d)\, a^a\, b^b\, c^c\, d^d < 1.$$